LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. AMAN INDAH MAKMUR SEMARANG

ANALISIS PENGENDALIAN BAHAN BAKU KARTON FLUFFY TEPE S10, S20, DAN S40 DENGAN MENGUNAKAN METODE *MIN-MAX*
(Studi Kasus Pada PT Aman Indah Makmur Semarang)

Disusun Oleh:

Abid Rushadiva Raffi Nur Syaputra
122210158

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

KERJA PRAKTIK

ANALISIS PENGENDALIAN BAHAN BAKU KARTON FLUFFY TEPE S10, S20, DAN S40 DENGAN MENGUNAKAN METODE *MIN-MAX*
(Studi Kasus Pada PT Aman Indah Makmur Semarang)

Oleh:
Abid Rushadiva Raffi Nur Syaputra
122210158

Telah disetujui dan disahkan
pada tanggal:

Dosen Pembimbing

Laila Nafisah, S.T., M.T
NIP 19710520 202121 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Industri
Fakultas Teknik Industri
Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Yogyakarta

Andreas Mahendro Kuncoro S.T., M.Sc., M.Sc., Ph.D.
NIP 19811117 202203 1 001

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abid Rushadiva Raffi Nur Syaputra
NPM : 122210158
Prodi : Teknik Industri FTI UPN "Veteran" Yogyakarta

menyatakan bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS PENGENDALIAN BAHAN BAKU KARTON FLUFFY TEPE S10, S20, DAN S40 DENGAN MENGUNAKAN METODE *MIN-MAX*** adalah hasil karya saya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan secara pribadi tanpa melibatkan institusi dan menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,10 September 2024
Yang menyatakan

Abid Rushadiva Raffi Nur Syaputra
NPM 122210158

SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK



PT. AMAN INDAH MAKMUR

Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok XV / 9 Semarang - Indonesia
Telp. (024) 76633169 Fax. (024) 76633256

Nomor : 02/HRD-AIM/XI/2023
Lamp : -
Hal : Konfirmasi Permohonan Izin Kerja Praktik

Kepada Yth :
Bp. Dr. Apriani Soepardi, S.T. P., M.T.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Di tempat

Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Permohonan Izin Kerja Praktik yang berkaitan dengan melaksanakan kurikulum Program Studi Teknik Industri maka kami sampaikan kepada mahasiswa atas nama :

No	Nama	NPM	Program Studi
1	Fakry Muhamad Ghifary	122210135	Teknik Industri
2	Abid Rushadiva Raffi Nur S	122210158	Teknik Industri

Maka kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan kerja praktik di PT Aman Indah Makmur Semarang pada tanggal 27 Desember 2023 s.d 27 Januari 2024.

Demikian pemberitahuan dari kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 07 November 2023
PT Aman Indah Makmur

PT. AMAN INDAH MAKMUR
SEMARANG

Tyasa Adi Setiyarini
(HRD)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkat, dan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktik dan Laporan Kerja Praktik Teknik Industri dengan judul "ANALISIS PENGENDALIAN BAHAN BAKU KARTON FLUFFY TEPE S10, S20, DAN S40 DENGAN MENGUNAKAN METODE *MIN-MAX*"

Laporan Kerja Praktik Teknik Industri ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi Strata-1 Teknik Industri pada Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Penulisan Laporan Kerja Praktik Teknik Industri ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Laila Nafisah, S.T., M.T selaku dosen pembimbing Kerja Praktik Teknik Industri 2024.
2. Bapak Andreas Mahendro Kuncoro S.T., M.Sc., M.Sc., Ph.D selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing Kerja Praktik Teknik Industri 2024.
3. Kedua orang tua dan keluarga penulis, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan doa demi selesainya Laporan Kerja Praktik Teknik Industri ini.
4. Ibu Elvi selaku Manajer PPIC di PT Aman Indah Makmur sekaligus pendamping Lapangan Kerja Praktik.
5. Seluruh karyawan dan staff PT Aman Indah Makmur departemen PPIC yang telah memberikan bantuan untuk penyelesaian Laporan Kerja Praktik Teknik Industri ini.
6. Muhamad Fackry Ghifary selaku kelompok dan rekan kerja selama pelaksanaan Kerja Praktik Teknik Industri ini.

7. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Industri UPN ”Veteran” Yogyakarta yang telah membantu penulis sehingga Laporan Kerja Praktik Teknik Industri ini dapat selesai tepat pada waktunya.
8. Beberapa referensi jurnal, buku, dan *website* yang memberikan tambahan informasi kepada penulis sehingga laporan ini dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Laporan Kerja Praktik Teknik Industri ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Laporan Kerja Praktik Teknik Industri ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya

Yogyakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME KARYA ILMIAH iii
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK iv
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xii
ABSTRAK xiii
ABSTRACK xiiii

LAPORAN UMUM

BAB I GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 1
1.1 Sejarah PT. Aman Indah Makmur 1
1.2 Logo Perusahaan PT. Aman Indah Makmur 3
1.3 Lokasi Perusahaan PT. Aman Indah Makmur 3
1.4 Visi dan Misi 4
BAB II SISTEM PRODUKSI PRODUKSI 5
2.1 Bahan baku yang digunakan 5
2.2.1 Bahan baku utama 6
2.2.2 Bahan baku pendukung 10
2.2 Proses produksi 12
BAB III PENGENDALIAN KUALITAS 19
3.1 Pengendalian Kualitas 19
BAB IV KESELAMATAN KERJA, HIGIENIS, DAN LIMBAH 23
4.1 Keselamatan Kerja 23
4.2 Higienis 24
4.3 Limbah 25
BAB V ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN 28
5.1 Stuktur Organisasi Perusahaan 28

5.2 Jam kerja 32
BAB VI DISTRIBUSI DAN PEMASARAN 34
6.1 Pemasaran 34
6.2 Penjualan 36
6.2 Distribusi 36

LAPORAN KHUSUS

BAB I PENDAHULUAN 38
1.1 Latar Belakang 38
1.2 Rumusan Masalah 39
1.3 Batasan Masalah 39
1.4 Tujuan Penelitian 40
1.5 Manfaat Penelitian 40
BAB II LANDASAN TEORI 41
2.1 Persediaan 41
2.2 Jenis-jenis persediaan 42
2.3 Pengendalian persediaan 42
2.4 Biaya pada persediaan 43
2.5 Metode *Min-max* 44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 46
3.1 Objek Penelitian 46
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 46
3.3 Pengumpulan Data 46
3.4 Kerangka Penelitian 47
3.5 Langkah Pengolahan Data 49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 50
4.1 Pengumpulan Data 50
4.2 Pengolahan Data 51
4.2.1 Perhitungan persediaan pengaman (*Safety Stock)* 51
4.2.2 Perhitungan persediaan minimum (*Minimum stock*) 52
4.2.3 Perhitungan persediaan Maksimum (*Maximum Inventory*) 52
4.2.4 Perhitungan tingkat pemesanan kembali 53

4.2.5 Hasil perhitungan tingkat pemesanan kembali 53
4.3 Analisis Hasil 54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 56
5.1 Kesimpulan 56
5.2 Saran 56

DAFTAR TABEL

Laporan Khusus

Tabel 4.1 Permintaan Bahan Baku Karton Fluffy Tepe S10 50
Tabel 4.2 Permintaan Bahan Baku Karton Fluffy Tepe S20 50
Tabel 4.3 Permintaan Bahan Baku Karton Fluffy Tepe S10 51
Tabel 4.4 Hasil perhitungan tingkat pemesanan kembali..... 53

DAFTAR GAMBAR

Laporan Umum

Gambar 1.1 Logo PT Aman Indah Makmur 3
Gambar 1.2 Lokasi PT Aman Indah Makmur 4
Gambar 2.1 Penyimapanan bahan baku pendukung 6
Gambar 2.2 Proses Produksi 13
Gambar 2.3 Diagram alir Proses produksi PT Aman Indah Makmur 15
Gambar 5.1 Struktur Organisasi 29
Gambar 6.1 web PT Aman Indah Makmur 35
Gambar 6.2 Proses pengiriman mengunakan countainer 37

Laporan Khusus

Gambar 3.1 Kerangka penelitian 48

ABSTRAK

PT Aman Indah Makmur merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi popok bayi, popok dewasa, perlak bayi, dan tisu basah. Jenis karton yang digunakan untuk pengemasan produknya pun bervariasi. Akan tetapi manajemen pembelian *raw material* yang diterapkan hanya menggunakan data masa lalu yang tidak stabil dan tidak menggunakan metode pengendalian persediaan bahan baku yang optimal sehingga terjadi *understocking* atau *overstocking* dalam pemenuhan karton, salah satunya pada jenis karton fluffy tepe S10, 20, dan S40. *Understocking* dan *overstocking* mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk menyimpan.

Permasalahan di atas memerlukan upaya pengendalian persediaan untuk memperoleh kebijakan persediaan optimal bagi PT Aman Indah Makmur. Dalam penelitian ini, digunakan metode *min-max*. Metode *min-max* merupakan pendekatan pengendalian bahan baku yang berasumsi pada persediaan bahan baku terbagi menjadi tingkatan maksimum dan tingkatan minimum. Metode *min-max* mengatasi persoalan persediaan dan menentukan jumlah persediaan minimum dan maksimum agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan sehingga dapat meminimalisir kerugian pada perusahaan.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, pembelian bahan baku kembali pada bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 yaitu 260, 460, dan 474. Pembelian bahan baku kembali digunakan untuk menjadi gambaran saat membeli bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 agar tidak terjadi *understocking* dan *overstocking* pada PT Aman Indah Makmur Semarang.

Kata kunci: Pengendalian Bahan baku, *understoking*, *overstoking*, dan *min-max*

ABSTRACK

PT Aman Indah Makmur is a manufacturing company that produces baby diapers, adult diapers, baby wipes, and wet wipes. The company uses various types of cartons for packaging its products. However, the raw material procurement management applied only uses historical data that is unstable and does not employ optimal inventory control methods for raw materials, resulting in understocking or overstocking, particularly for the Fluffy Tepe S10, S20, and S40 carton types. Understocking and overstocking lead to additional storage costs for the company.

This issue requires an inventory control effort to achieve optimal inventory policies for PT Aman Indah Makmur. In this study, the min-max method is used. The min-max method is an inventory control approach that assumes inventory levels are divided into maximum and minimum levels. This method addresses inventory issues and determines the minimum and maximum inventory levels to prevent shortages and overstocking, thereby minimizing losses for the company.

Based on the calculations performed, the reordering quantities for the raw materials of Fluffy Tepe S10, S20, and S40 cartons are 260, 460, and 474, respectively. These reordering quantities are used to illustrate the timing of raw material purchases for Fluffy Tepe S10, S20, and S40 cartons to prevent understocking and overstocking at PT Aman Indah Makmur in Semarang.

Keywords: the inventory control of raw materials, *understoking*, *overstoking, and min-max*

LAPORAN UMUM

BAB I
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan

PT Aman Indah Makmur (AIM) adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi popok dan juga tisu basah. PT Aman Indah Makmur didirikan pada tanggal 14 Februari 2008 dan berlokasi di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Semarang, Jawa Tengah. Produk utama perusahaan ini adalah popok bayi yang dijual baik secara eceran maupun grosir. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak David dengan berawal dari hanya satu lini mesin, PT Aman Indah Makmur memulai dengan memproduksi popok bayi sekali pakai jenis tape dengan merek "Mamamia". Dengan memiliki kapasitas produksi sebesar 1.000 unit per bulan dan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga sekarang. Produk dari PT Aman Indah Makmur yang dipasarkan dengan merek MamaMia, telah populer di pasar Indonesia bahkan ada yang sampai dieksport ke india dan malaysia.

Setelah dua tahun, PT Aman Indah Makmur menambahkan mesin kedua ke lini produksinya untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Kini dengan kapasitas produksi popok dua kali lebih banyak dari sebelumnya, PT Aman Indah Makmur memperkenalkan merek kedua dengan nama "Fluffy". Pada tahun 2012, karena semakin meningkatnya permintaan pasar terhadap popok bayi jenis celana, perusahaan melakukan investasi kembali pada mesin ketiga yang khusus dibuat untuk memproduksi popok bayi jenis celana.

Dengan adanya perkembangan yang signifikan dan jumlah produk yang harus dipenuhi sehingga PT Aman Indah Makmur membangun pabrik baru pada 2012. Hal ini dilakukan agar produksi yang dihasilkan lebih banyak lagi dan dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Tempat pembangunan pabrik yang baru masih berdekatan dengan pabrik lama agar untuk pengontrolan dan juga komunikasi bisa lebih mudah. Dengan adanya pertambahan pabrik PT Aman Indah Makmur juga melakukan penambahan pada mesin yang ada. Pada mulanya PT Aman Indah Makmur memiliki 2 mesin produksi dan menambahkan 3 mesin lagi sehingga PT Aman Indah Makmur memiliki 5 mesin produksi yang bekerja.

Dengan dua pabrik ini PT Aman Indah Makmur juga memperluas pasar mereka dengan memproduksi tisu basah.

Pada tahun 2019, PT. Aman Indah Makmur memulai produksi popok dewasa dengan meluncurkan produk popok dewasa jenis pita baru dengan merek in-house “Ideal”. Hingga saat ini, perusahaan terus berkembang dalam kualitas, jangkauan, dan kapasitas. Perusahaan sekarang menjalankan dua fasilitas produksi dengan enam lini mesin dan terus berkembang. PT Aman Indah Makmur juga melakukan perkembangan dari segi bisnis yang lebih tertata. Dengan penataan dari segi bisnis membuat datangnya investor ke PT Aman Indah Makmur. Tak hanya itu PT Aman Indah Makmur juga melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan ternama. Perusahaan yang telah melakuan kerjasama dengan PT Aman Indah Makmur yaitu Alfamart, A, Pampies, YOA, Genki Moko Mok", dan Sweety. Pada saat ini PT Aman Indah Makmur melakukan kerjasama dengan PT Unicron Cikarang. Kerjasama yang dilakukan dengan PT Unicron Cikarang yaitu dengan menyediakan mesin dan tenaga kerja sehingga produksi popok bayi PT Unicron Cikarang dilakukan disini. Dengan adanya kerja sama seperti itu membuat kesejahteraan pegawai dapat terpenuhi.

Pada saat ini PT Aman Indah Makmur memiliki 2 pabrik yaitu plan A dan plan B. pada pabrik plan A dimaksimalkan sebagai gudang produk jadi, akan tetapi pada plan A juga terdapat proses produksi dengan menggunakan tiga mesin yang bekerja secara bergantian sesuai dengan permintaan. Pada plan B sendiri dimaksimalkan untuk proses produksi dan sebagai gudang bahan baku dan juga produk jadi. Pada plan B sendiri terdapat 4 mesin untuk popok dan juga 1 mesin untuk tisu basah. Penggunaan mesin pada plan B tergantung dari jumlah produk yang harus dihasilkan. Setiap mesin memiliki jadwal yang sudah ditentukan agar mesin dapat istirahat dan mesin bisa bertahan lama.

PT Aman Indah Makmur memiliki website resmi yaitu aimindonesia.co.id yang memungkinkan pelanggan untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk-produk dari PT Aman Indah Makmur dan sejarah perusahaan. Selain itu, perusahaan ini juga aktif memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya dan berinteraksi dengan pelanggan. Dengan adanya seperti itu maka

akan memperluas konsumen dan sehingga keuntungan perusahaan akan lebih tinggi lagi.

1.2 Logo Perusahaan

Logo PT Aman Indah Makmur dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.1 Logo PT Aman Indah Makmur

Penjelasan detail elemen visual logo perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Huruf "AIM" melambangkan singkatan "Aman Indah Makmur".
2. Warna gradasi biru putih melambangkan kebersihan, profesional, dan keteraturan yang diterapkan oleh perusahaan.
3. Logo centang melambangkan pencapaian, keberhasilan, atau pencapaian oleh perusahaan yang akan selalu naik.
4. makna warna gradasi merah oren melambangkan semangat yang terus diberikan oleh perusahaan kepada pada kariawannya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan.

1.3 Lokasi Prusahaan

PT Aman Indah Makmur memiliki dua pabrik, akan tetapi lokasi pada kedua pabrik masih dalam satu komplek dan berdekatan. Pabrik kedua dibangun karena meningkatnya jumlah konsumen dari PT Aman Indah Makmur sehingga dibangunnya pabrik kedua aga jumlah produksi dapat menenuhi. Fungsi dari pabrik pertama dan kedua PT Aman Indah Makmur sama yaitu sebagai tempat produksi dan juga *inventory*. Letak dari pabrik pertama PT Aman Indah Makmur Kawasan Industri Candi, Jalan Gatot Subroto Blok 15 No. 9, Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah sedangkan untuk pabrik kedua terletak di Kawasan Industri Candi, Jalan Gatot Subroto Blok 9, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan,

Kota Semarang, Jawa Tengah. Tetak pada PT Aman Indah Makmur dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 gambar lokasi PT Aman Indah Mankmur

1.4 Visi dan Misi Perusahaan

1.4.1 Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan manufaktur terkemuka untuk produk-produk higienis berkualitas unggul dan memberikan dampak positif di Indonesia dan juga di dunia

1.4.2 Misi Perusahaan

1. Menghasilkan produk higienis berkualitas unggul dengan harga kompetitif dan fokus pada kepuasan pelanggan di setiap pasar.
2. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan ramah yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan.
3. Berkomitmen kepada pemegang saham dengan menyediakan bisnis yang menguntungkan dan berkembang, sehingga memberikan dampak positif bagi karyawan dan seluruh pemangku kepentingan.

BAB II
SISTEM PRODUKSI

2.1 Bahan baku yang digunakan

Bahan baku adalah unsur penting dalam proses produksi, bahan baku memiliki peranan dalam menentukan kualitas dan harga produk akhir. Bahan baku dibedakan menjadi dua yaitu bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Bahan baku utama adalah komponen yang paling dominan dan berfungsi sebagai struktur dasar untuk membuat produk, sedangkan bahan baku pendukung adalah komponen yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas, rasa, dan penampilan produk. Dalam industri, penggunaan bahan baku yang tepat dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan memenuhi kebutuhan pasar.

Pada PT Aman Indah Makmur mengunakan bahan baku utama yang begitu banyak dan setiap jenis bahan baku memiliki jenis yang berbeda untuk membedakan produk dengan grade A, grade B, dan grade C. Untuk bahan baku pendukung PT Aman Indah Makmur juga memiliki beberapa jenis dikarenakan produk yang dihasilkan juga bervariasi, seperti popok bayi, popok dewasa dan tisu basah. PT Aman Indah Makmur melakukan penyimpanan bahan baku utama dan pendukung ditempatkan pada gudang bahan baku yang berbeda untuk memmudahkan saat mencari bahan baku. Penyimpanan bahan baku pendukung dapat dilihat pada gambar 2.1

2.1.1 Bahan baku utama

Pada saat melakukan proses produksi popok dan tisu basah PT Aman Indah Makmur memiliki bahan baku utama yang harus tersedia. Bahan baku utama merupakan bahan yang akan diolah dan akan menjadi popok dan tiBahan-bahan baku utama tersebut meliputi:

1. Pulp

   Pulp atau serat selulosa, merupakan salah satu bahan baku penting yang diambil dari sumber alam seperti kayu, kapas, atau tanaman lainnya. Proses pembuatan pulp melibatkan tahap pemisahan serat dari lignin dan komponen lainnya dalam kayu atau tanaman yang digunakan. Dengan proses ini, serat selulosa yang dihasilkan menjadi material yang fleksibel

dan mudah dibentuk, serta memiliki sifat yang baik untuk menyerap cairan. Selain itu, pulp juga memiliki kemampuan untuk dijadikan bahan baku utama dalam pembuatan popok sekali pakai. Popok modern umumnya dirancang dengan menggunakan bahan tambahan berupa pulp untuk meningkatkan daya serapnya. Bahan tambahan ini membantu dalam menyerap dan mengunci cairan, sehingga menjaga kulit bayi atau pengguna popok tetap kering dan nyaman. Dengan demikian, pulp tidak hanya berperan sebagai bahan baku utama dalam industri popok sekali pakai, tetapi juga memainkan peran krusial dalam memastikan kinerja dan kenyamanan produk popok yang dihasilkan.



Gambar 2.1 penyimpanan bahan baku pendukung

2. SAP

Superabsorbent Polymer (SAP) merupakan jenis polimer sintetis yang memiliki sifat unik dalam menyerap air dengan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan beratnya sendiri. Kemampuan ini menjadikan SAP menjadi bahan yang sangat berharga dalam industri popok sekali pakai. Popok modern dirancang dengan menggunakan SAP karena kemampuannya untuk menyerap dan mengunci cairan dengan efektif,

sehingga dapat mencegah terjadinya kelembaban yang dapat membuat bayi atau pengguna popok merasa tidak nyaman. Dengan adanya SAP, popok dapat menyerap jumlah cairan yang signifikan lebih besar dibandingkan dengan popok tradisional. Hal ini memberikan perlindungan ekstra bagi bayi atau pengguna popok, serta memberikan kenyamanan yang lebih baik dalam penggunaan popok sehari-hari. Dengan demikian, penggunaan SAP tidak hanya menghasilkan popok yang lebih efisien dan handal, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan pengguna popok.

3. Tisu

   Tisu merupakan salah satu bahan yang sering digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan popok, serta produk turunannya seperti tisu basah. Sifat tisu yang cepat hancur dan mudah dihancurkan menjadikannya pilihan yang ideal sebagai bahan campuran dalam proses pembuatan popok. Tisu memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam industri popok, seperti kemampuan untuk cepat hancur, tekstur yang lembut, sifat steril, dan kemampuan menyerap air yang baik. Untuk memanfaatkan tisu sebagai bahan baku dalam pembuatan popok, langkah-langkah tertentu harus diikuti. Pertama, tisu harus dihancurkan menjadi ukuran yang sesuai dengan kebutuhan campuran dalam pembuatan popok. Selanjutnya, tisu harus dicuci bersih dan disaring untuk menghilangkan kotoran serta bahan-bahan yang tidak diinginkan lainnya. Setelah proses tersebut selesai, tisu siap digunakan sebagai bahan campuran dalam proses produksi popok, membantu meningkatkan daya serap dan kenyamanan produk akhir bagi penggunanya. Dengan demikian, penggunaan tisu sebagai bahan baku dalam pembuatan popok tidak hanya memberikan manfaat dalam hal kinerja produk, tetapi juga memanfaatkan sifat alami tisu yang ramah lingkungan.

4. *Top Shift*

   Top Shift adalah salah satu bahan baku yang umum digunakan dalam pembuatan popok, terutama karena kemampuannya dalam menyerap air serta memberikan perlindungan kulit bayi dari kelembapan dan kotoran.

Proses penggunaan Top Shift sebagai bahan baku dalam pembuatan popok melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, Top Shift harus dihancurkan menjadi ukuran yang sesuai dengan campuran lainnya dalam pembuatan popok. Selanjutnya, bahan ini harus dicuci secara menyeluruh dan disaring untuk menghilangkan kotoran serta material-material tidak diinginkan lainnya. Setelah melalui proses tersebut, Top Shift siap digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan popok. Dengan keunggulan daya serapnya, Top Shift membantu meningkatkan kinerja popok dalam menahan cairan dan menjaga kulit bayi tetap kering dan sehat. Dengan demikian, penggunaan Top Shift tidak hanya memberikan manfaat dalam hal kualitas produk popok, tetapi juga dalam memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi pengguna popok, terutama bayi.

5. *Back Shift*

   Back Shift adalah salah satu bahan yang digunakan sebagai komponen dalam pembuatan popok untuk menahan air agar tidak keluar. Popok modern terbuat dari berbagai jenis bahan, termasuk Back Shift, yang memiliki peran penting dalam menjaga kekeringan dan mencegah terjadinya kebocoran atau kerusakan. Karakteristik Back Shift yang membantu menghalangi porositas serta mengurangi risiko kebocoran membuatnya menjadi bahan yang sangat berharga dalam industri pembuatan popok. Dengan adanya Back Shift dalam konstruksi popok, pengguna dapat merasa lebih percaya diri dan aman dari risiko kebocoran yang dapat mengganggu kenyamanan sehari-hari. Oleh karena itu, peran Back Shift dalam pembuatan popok tidak hanya memberikan perlindungan ekstra terhadap kulit bayi atau pengguna popok dewasa, tetapi juga memberikan rasa aman dan kenyamanan yang lebih baik dalam penggunaan popok sehari-hari.

6. *Elastik*

   Elastik adalah salah satu komponen kunci dalam pembuatan popok pants yang berfungsi untuk memberikan kekenyalan dan memastikan popok tetap pas di tubuh bayi atau pengguna dewasa. Kehadiran elastik ini memungkinkan popok untuk menyesuaikan dengan bentuk tubuh, sehingga

memberikan kenyamanan dan perlindungan yang optimal. Penting untuk dicatat bahwa pemilihan elastik yang tepat sangatlah krusial untuk memastikan kualitas, kenyamanan, dan keamanan pengguna popok. Elastik yang digunakan harus dipilih dengan hati-hati, mempertimbangkan berbagai faktor seperti elastisitas yang tepat, daya tahan, dan kemungkinan reaksi kulit yang tidak diinginkan. Dengan memilih elastik yang tepat, dapat memastikan bahwa produk mereka tidak hanya memberikan kenyamanan dan keamanan maksimal bagi pengguna, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang tinggi.

7. Lem dan Perekat

   Lem dan perekat memiliki peran vital dalam menyatukan dua permukaan atau lebih dengan cara menempelkannya satu sama lain dalam popok. Penggunaan lem harus dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan lem khusus yang dirancang untuk digunakan pada produk-produk yang bersentuhan langsung dengan kulit. Hal ini karena penggunaan lem yang tidak tepat atau mengandung bahan-bahan tertentu dapat menyebabkan iritasi atau reaksi alergi pada kulit pengguna popok. Oleh karena itu, popok harus dipastikan bahwa lem yang digunakan memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi pengguna, serta menjaga agar produk aman dari potensi risiko iritasi kulit. Dengan memilih lem khusus yang sesuai, produsen popok dapat memastikan bahwa produk mereka tidak hanya efektif dalam menjaga daya rekat permukaan popok, tetapi juga menjaga kesehatan dan kenyamanan kulit pengguna.

8. Pewangi

   Pewangi merupakan salah satu bahan baku yang penting dalam pembuatan tisu basah. Dalam proses produksi tisu basah, pewangi dapat berasal dari sumber alami seperti minyak atsiri, atau diproduksi secara sintetis. Zat pewangi yang umum digunakan dalam tisu basah sering kali berasal dari ekstrak Aloe vera dan chamomile. Kedua bahan ini tidak hanya memberikan aroma yang menyegarkan, tetapi juga memiliki khasiat anti-septik dan meningkatkan kesehatan kulit. Pewangi memiliki peran penting dalam memberikan aroma wangi yang menyenangkan kepada tisu basah,

sehingga dapat memberikan pengalaman penggunaan yang lebih menyenangkan dan menyegarkan bagi penggunanya. Dengan adanya pewangi, tisu basah tidak hanya menjadi alat pembersih yang efektif, tetapi juga memberikan sensasi kesegaran dan kenyamanan ekstra dalam pemakaian sehari-hari.

2.1.2 Bahan baku pendukung

Tak hanya bahan baku utama PT Aman Indah Makmur juga menggukan bahan baku pendukung untuk melakukan produksi popok. Bahan baku pendukung digunakan untuk *packing* dari produk popok dan juga tisu basah. Bahan-bahan baku pendukung tersebut meliputi:

1. Karton

   Karton memiliki peran penting dalam mendukung produksi popok dari berbagai segi. Salah satu fungsi utama karton dalam produksi popok adalah sebagai kemasan produk. Karton digunakan untuk mengemas popok dengan rapi dan aman sehingga menjaga kualitas produk dari faktor-faktor eksternal yang dapat merusaknya, seperti kelembaban, debu, atau kerusakan fisik selama proses pengiriman dan penyimpanan. Selain itu, karton juga berperan dalam menyediakan informasi penting bagi konsumen, seperti tanggal dikemas, ukuran dan jumlah popok dalam kemasan, serta informasi tentang mesin produksi yang digunakan untuk memproduksi popok tersebut. Informasi-informasi ini memberikan kepercayaan tambahan kepada konsumen tentang kualitas dan asal-usul produk yang mereka beli. Dengan demikian, karton tidak hanya berfungsi sebagai wadah fisik untuk popok, tetapi juga sebagai sarana untuk menyediakan informasi yang penting bagi konsumen. Melalui peran ini, karton menjadi salah satu komponen yang tidak terpisahkan dalam rantai produksi dan distribusi popok, yang berkontribusi pada keberhasilan dan kepuasan pelanggan.

2. Polybag

   Penggunaan polybag bertujuan untuk mengemas dan mengontrol kualitas produk. Popok yang telah siap digunakan dikemas secara individual dalam polybag untuk menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi sebelum digunakan oleh konsumen. Polybag yang digunakan untuk membungkus

popok umumnya terbuat dari plastik polietilena. Plastik ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, seperti ringan, tahan air, dan mudah untuk diproses dalam proses produksi. Karena sifatnya yang ringan dan tahan air, polybag dapat melindungi popok dari kelembaban dan kerusakan selama proses penyimpanan dan pengiriman. Selain itu, kemudahan dalam proses pengolahan membuat polybag menjadi pilihan yang efisien dalam proses produksi popok. Dengan demikian, polybag bukan hanya berfungsi sebagai wadah fisik untuk mengemas popok, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kualitas dan kebersihan produk popok sebelum sampai ke tangan konsumen.

3. Isolasi

   Peran isolasi ini sangat vital dalam proses pembuatan kardus popok karena membantu memperkuat dan memperpanjang kehidupan kardus tersebut. Selain itu, isolasi juga memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan dan ketahanan kardus popok terhadap berbagai faktor eksternal seperti tekanan, cuaca, dan kondisi lingkungan lainnya. Bahan isolasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk karet, poliester, dan plastik, dan dapat dibuat dalam berbagai bentuk seperti film, lapisan, dan sebagainya. Penggunaan isolasi dalam pembuatan kardus popok tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan produk akhir, tetapi juga untuk mempermudah proses produksi dan pengangkutan. Dengan adanya isolasi yang kuat dan tahan lama, kardus popok dapat diproduksi dengan lebih efisien dan dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan lingkungan selama proses penyimpanan dan pengiriman. Dengan demikian, isolasi merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam pembuatan kardus popok yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

4. Stiker

   Stiker adalah salah satu komponen yang penting dalam bahan pendukung popok, terutama sebagai media informasi mengenai grade produk. Grade produk mencakup informasi tentang kualitas atau tingkatan popok, yaitu produk premium, medium, atau standar. Stiker ini akan ditempatkan pada

kemasan luar popok atau pada bagian dalam kardus sebagai panduan bagi konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya stiker ini, konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi dan memilih produk popok yang paling sesuai dengan grade dan kebutuhan mereka, berdasarkan informasi yang tersedia.

2.2 Proses produksi

Proses produksi dari PT Aman Indah Makmur sudah menggunakan mesin secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengikuti dari industri *modern* yang sudah berkembang pesat. Pengunaan mesin juga dapat menghasilkan produk yang lebih banyak dan konsisten. Pada PT Aman Indah Makmur walaupun mengunakan mesin akan tetapi tetap kan dilakukan pengecekan dengan mengunakan tenaga manusia. Hal ini dilakukan agar produk sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan diperusahaan. Karena jika tidak dikontrol tenaga manusia terkadang hasil produk tidak sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan

Pada PT Aman Indah Makmur saat melakukan produksi selain departemen *quality control* yang penggunaan tenaga manusia pada bagian operator dan pakcing juga masih mengunakan tenaga manusia. Operator bertugas untuk memasang bahan baku utama pada mesin, tak hanya itu operator juga akan bertugas untuk selalu melakukan pengecekan berkala pada mesin apakakah bahan baku pada mesi tersebut habis atau terjadi kesalahan pemasangan dari bahan baku. Untuk *packing* bertugas untuk memasukan popok ke *polybag*. Hal ini masih dilakukan dengan mengunakan tenaga manusia karena mesin *packing* yang masih cukup tergolong mahal.

Proses pembuatan popok pada PT Aman Indah Makmur melibatkan sejumlah langkah yang terkoordinir untuk menghasilkan produk akhir yang sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan pada PT Aman Indah Makmur. Gambar Proses produksi dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Proses Produksi

Mesin-mesin yang digunakan PT Aman Indah Makmur bervariasi tergantung pada jenis popok yang dihasilkan. Berikut adalah gambaran umum dari proses produksi pada PT Aman Indah Makmur dari beberapa langkah yang terlibat dalam proses pembuatan popok sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

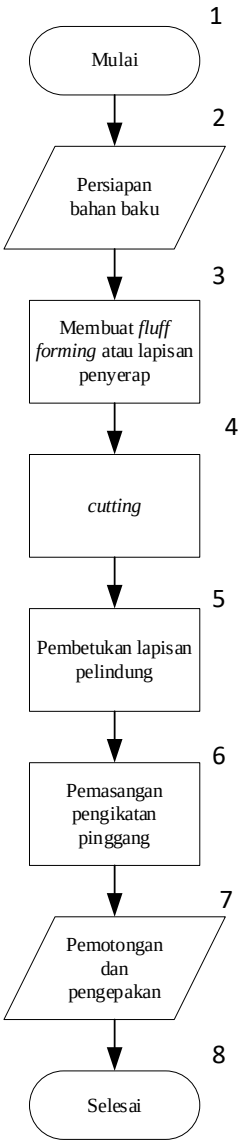
   Tahap dalam mempersiapkan bahan baku merupakan salah satu aspek krusial dalam proses produksi pembuatan popok dan tisu basah pada PT Aman Indah Makmur. Pertama-tama, operator harus mengidentifikasi bahan baku yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi produk yang akan diproduksi. Hal ini dikarenakan dengan jumlah jenis popok bayi dan dewasa dengan memiliki grede masing-masing yang dihasilkan oleh PT Aman Indah Makmur sehingga mengidentifikasi bahan baku yang diperlukan sangat penting. Setelah itu, operator perlu memeriksa kualitas dan kuantitas bahan baku tersebut untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Karena pada proses produksi menggunakan mesin maka jika bahan baku kurang berkualitas maka akan mengakibatkan produk akan menjadi cacat dan tidak sesuai dengan

spesifikasi. Hal ini meliputi pengecekan terhadap keutuhan fisik, kebersihan, dan konsistensi bahan. Tak hanya bahan baku yang disiapkan operator juga harus menyiapkan alat dan peralatan yang diperlukan untuk proses produksi popok dan tisu basah, termasuk mesin-mesin produksi dan alat bantu lainnya. Selama persiapan ini, penting untuk memastikan bahwa semua alat dan peralatan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Terakhir, operator harus memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku, termasuk penggunaan perlindungan rambut dan tanda peringatan yang diperlukan sesuai dengan SOP yang sudah ada pada PT Aman Indah Makmur. Dengan memperhatikan semua tahap ini dengan cermat, operator dapat memastikan kelancaran proses produksi dan kualitas produk yang dihasilkan.

2. Tahap Produksi

   Proses pembuatan popok dimulai dengan pemasangan bahan baku ke dalam mesin, di mana mesin pertama yaitu *Unwinding Machine* yang digunakan untuk membuka gulungan bahan seperti serat selulosa dan bahan penutup. Setelah gukungan bahan telah dibuka maka bahan baku akan lanjut ke proses pembuatan lapisan penyerap dimulai menggunakan mesin *Forming Drum Machine* untuk membentuk lapisan penyerap dari serat selulosa, diikuti oleh SAP. Selanjutnya *Application Machine* yang akan akan menambah polimer superabsorben ke dalam lapisan penyerap, dan dilanjutkan oleh *Pressing Machine* untuk memadatkan serta membentuk lapisan tersebut. Selanjutnya, pada tahap pembuatan bagian elastis dan perekat, mesin yang digunakan adalah Elasticator Machine, digunakan untuk menambahkan bahan elastis pada bagian pinggang atau paha popok, sementara itu akan dilanjutkan Adhesive Application Machine untuk menambahkan lem atau perekat pada bagian tertentu popok. Kemudian, dalam proses pemasangan bahan penutup, mesin Top Sheet Application Machine digunakan untuk menambahkan bahan penutup pada lapisan luar popok, dan dilanjutkan Embossing Machine untuk memberikan tekstur atau pola pada bahan penutup. Terakhir, pada tahap pemotongan dengan mesin Cutting Machine yang akan memotong popok menjadi ukuran yang

diinginkan. Diagram alir Proses produksi PT Aman Indah Makmur dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Diagram alir Proses produksi PT Aman Indah Makmur

3. Quality Control

Setelah proses produksi selesai maka akan dilanjut dengan tahap quality control. Pada PT Aman Indah Makmur mempunyai serangkaian uji kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa setiap unit memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengujian laboratorium yang menyeluruh untuk memeriksa kekuatan perekat, daya serap, elastisitas, dan kenyamanan produk. Selain itu, produk juga akan melalui inspeksi visual untuk mendeteksi cacat fisik seperti retakan, sobekan, atau kekurangan

pada bahan. Untuk memastikan konsistensi kualitas, sampel produk dari setiap batch akan diambil untuk pengujian. Hasil dari uji kualitas ini akan membantu dalam menentukan apakah produk siap untuk dikemas dan didistribusikan ke pasar. Saat terjadinya kecacatan pada produk maka alarm akan dibunyikan oleh tim QC, alarm akan berbunyi pada mesin yang membuat produk menjadi cacat. Sehingga operator yang bekerja akan melakukan pengecekan mesin dan bahan baku lagi. Jika produk yang dihasilkan memiliki kecacatan yang parah maka mesin akan dimatikan. Hal ini dilakukan oleh PT Aman Indah Makmur agar sebelum produk dikirim ke konsumen, PT Aman Indah Makmur menjalani inspeksi akhir untuk memastikan bahwa setiap popok memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan bebas dari cacat.

4. *Packing*

   Proses *packing* pada PT Aman Indah Makmur melibatkan beberapa tahap. Pertama, popok dan tisu basah yang telah diproduksi akan dimaksukan pada kemasan dengan renceng atau kemasan besar. Penentuan kemasan yang akan digunakan sesuai dengan target produksi yang dibutuhkan oleh PT Aman Indah Makmur. Kemudian, popok dan tisu basah tersebut akan dimasukkan ke dalam karton sesuai dengan jenisnya masing-masing. Karton tersebut sudah disiapkan sebelumnya dan memiliki kapasitas yang sesuai dengan jumlah kemasan popok dan tisu basah yang dibutuhkan. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan karton terisi dengan baik dan aman. Setelah karton terisi, langkah selanjutnya adalah menempelkan stiker untuk menandakan grade popok tersebut. Keseluruhan proses ini menggunakan mesin *packing* otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi pada PT Aman Indah Makmur.

2.3 Produk yang dihasilkan

PT Aman Indah Makmur, sebuah perusahaan yang berfokus pada produksi produk kebersihan yang telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam menghasilkan dua produk yang sangat penting untuk masyarakat. Produk pertama yang dihasilkan adalah popok bayi, yang sangat dibutuhkan oleh para orang tua

untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan anak-anak mereka. Popok bayi yang diproduksi oleh PT Aman Indah Makmur terbuat dari bahan-bahan yang aman dan efektif, serta dilengkapi dengan teknologi yang canggih untuk memastikan keamanan dan kenyamanan anak-anak. Produk ini sangat populer di kalangan orang tua karena kualitas yang tinggi dan harga yang terjangkau.

Produk lain yang dihasilkan oleh PT Aman Indah Makmur adalah tisu basah, yang sangat berguna untuk membersihkan dan merawat kulit anak-anak. Tisu basah ini terbuat dari bahan-bahan yang lembut dan aman, serta dilengkapi dengan aroma yang menenangkan dan bau yang tidak menyengsarakan. Produk ini sangat efektif dalam membersihkan kulit anak-anak dan mencegah iritasi, serta sangat mudah digunakan dan dibuang. Kedua produk ini sangat penting untuk keberlangsungan PT Aman Indah Makmur, karena mereka sangat dibutuhkan oleh para orang tua dan sangat populer di kalangan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan dan kenyamanan anak-anak.

Spesifikasi produk yang dihasilakan pada PT Aman Indah Makmur dapat dilihat sebagai berikut:

1. Popok

   Dalam produksi popok, PT Aman Indah Makmur telah mengadopsi strategi yang komprehensif dengan menawarkan dua kategori utama produk popok untuk bayi dan popok untuk orang dewasa. Namun, keberagaman dalam pengembangan produk mereka tidak berhenti di situ. Setiap kategori popok yang mereka hasilkan hadir dalam tiga tingkatan kualitas yang berbeda yaitu produk premium, medium, dan standar. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kesadaran mereka terhadap kebutuhan pasar yang beragam, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperluas jangkauan produk mereka. Dengan memiliki opsi yang luas dalam hal kualitas, PT Aman Indah Makmur memastikan bahwa produk mereka dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, dari mereka yang mengutamakan kualitas tinggi hingga mereka yang lebih memperhitungkan faktor harga dalam memilih produk popok. Dengan demikian, perusahaan ini tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga

untuk membangun kesetiaan konsumen dan memperkuat posisinya di pasar industri popok yang kompetitif.

2. Tisu basah

   Produk tisu basah masih tergolong sebagai salah satu produk baru di PT Aman Indah Makmur. Tisu basah sebagai produk baru dalam perusahaan ini berbeda dengan popok, produk tisu basah hanya hadir dalam satu jenis. Namun, keputusan untuk memasuki segmen pasar tisu basah bukanlah tanpa pertimbangan. Diproduksinya tisu basah oleh perusahaan ini terkait erat dengan kenyataan bahwa bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan tisu basah hampir sama dengan yang digunakan dalam pembuatan popok bayi. Dengan demikian, perusahaan mengambil langkah untuk memanfaatkan infrastruktur dan teknologi yang sudah dimiliki dalam produksi popok untuk menciptakan produk tisu basah. Melalui langkah ini, PT Aman Indah Makmur bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar mereka dengan menyediakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen di luar pasar utama popok, sehingga menghadirkan peluang baru untuk pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan di masa mendatang.

BAB III
PENGENDALIAN KUALITAS

3.1 Pengendalian Kualitas

Pengendalian kualitas adalah sebuah teknik dan manajemen yang digunakan untuk mengukur karakteristik kualitas dari output (produk) dan membandingkannya dengan spesifikasi output yang diinginkan. Jika terdapat perbedaan antara performasi aktual dan standar, maka tindakan perbaikan yang tepat harus diambil untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Dalam mengendalikan proses, perusahaan harus dapat menemukan masalah dengan cepat dan memperbaikinya untuk meningkatkan kualitas produk secara efektif.

PT Aman Indah Makmur, sebuah perusahaan yang berfokus pada produksi produk seperti popok dan tisu basah, telah mengadopsi Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan standar SNI ISO 9001:2015 di seluruh aspek organisasi mereka. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI). ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh International *Organization for Standardization* (ISO), menjadi pedoman utama bagi PT Aman Indah Makmur dalam mengevaluasi apakah produk-produk dan proses-proses yang mereka lakukan dapat konsisten memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan mereka.

Dengan mengadopsi standar ini, PT Aman Indah Makmur menunjukkan komitmennya dalam menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi dan menjaga kepuasan pelanggan. Hal ini merupakan langkah strategis yang memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi perusahaan dalam memastikan konsistensi dan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas produk-produk mereka. Selama periode mulai dari bulan Juni tahun 2021 hingga akhir masa berlaku pada bulan April 2024, perusahaan telah berupaya secara konsisten menerapkan standar SNI tersebut dalam semua operasi mereka.

ISO 9001:2015, sebagai standar manajemen mutu yang diakui secara internasional, memberikan panduan yang jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi dalam membentuk sistem manajemen mutu yang efektif. Dengan menerapkan standar ini, PT Aman Indah Makmur bertujuan untuk

memastikan bahwa seluruh proses produksi dan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh SNI, sehingga dapat menghindari kegagalan dalam kualitas produk dan jasa yang mereka hasilkan.

Konsistensi dalam mematuhi persyaratan perusahaan dan pelanggan merupakan prioritas bagi PT Aman Indah Makmur, karena hal ini merupakan kunci untuk menjaga reputasi perusahaan mereka sebagai produsen produk berkualitas tinggi. Dengan demikian, PT Aman Indah Makmur berupaya membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang mereka, sambil terus meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperluas dampak positif mereka dalam industri.

Dalam penerapan standar ISO 9001, terdapat 3 tahapan pengendalian kualitas yang dilakukan oleh PT Aman Indah Makmur**.** Adapun ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebelum proses produksi

   PT Aman Indah Makmur telah memahami pentingnya pengendalian kualitas sebelum proses produksi dimulai. Tujuan dilakukan pengendalian kualitas sebelum proses produksi adalah untuk memastikan bahwa semua elemen produksi berada dalam kondisi optimal. Elemen-elemen tersebut meliputi bahan baku dan teknologi, seperti mesin yang digunakan. Hal ini bertujuan agar selama proses produksi, tidak ada kendala yang dapat menghambat jalannya proses atau mengurangi kualitas produk akhir. Dalam upaya meningkatkan kualitas produk, PT Aman Indah Makmur juga menjalin kerja sama dengan beberapa supplier yang telah terjamin kualitas bahan bakunya sesuai dengan standar yang diinginkan. Meskipun begitu, sebelum proses produksi dimulai, perusahaan tetap melakukan pengujian terhadap kelayakan bahan baku yang digunakan untuk memastikan kualitasnya yang baik dan dapat menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, pengendalian kualitas sebelum proses produksi menjadi langkah krusial dalam memastikan kelancaran dan kualitas produk yang dihasilkan. Langkah ini tidak hanya memastikan kualitas produk tetapi juga meminimalkan biaya yang terkait dengan penggantian produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Dengan demikian, PT Aman Indah Makmur dapat memastikan

bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik.

2. Saat proses produksi

   PT Aman Indah Makmur telah memahami pentingnya pengendalian kualitas pada saat proses produksi untuk memastikan bahwa setiap tahapan produksi berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pentingnya penerapan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) menjadi kunci dalam menjaga konsistensi dan kualitas produk. Perusahaan ini mengambil langkah-langkah konkret dalam pengendalian kualitas, salah satunya dengan menyediakan sistem alarm yang terintegrasi dalam proses produksinya. Dengan menggunakan mesin otomatis, perusahaan ini dapat dengan cepat mendeteksi adanya produk cacat atau yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Alarm ini berperan penting dalam mengidentifikasi masalah secara cepat dan efisien, sehingga mesin dapat dihentikan secara otomatis pada tahap produksi tertentu yang mengalami kecacatan. Pengendalian kualitas yang ketat selama proses produksi menjadi langkah strategis bagi PT Aman Indah Makmur untuk menjaga standar mutu produknya dan memastikan kepuasan pelanggan. Langkah ini tidak hanya memastikan kualitas produk tetapi juga meminimalkan biaya yang terkait dengan penggantian produk yang tidak memenuhi standar kualitas. PT Aman Indah Makmur dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Pengendalian kualitas yang ketat juga membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya yang terkait dengan produk cacat, sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.

3. Setelah proses produksi

   Tujuan dilakukannya pengendalian kualitas setelah proses produksi adalah untuk memastikan bahwa produk yang akan didistribusikan kepada konsumen mencapai standar kualitas yang tinggi, sehingga tercipta kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. PT Aman Indah Makmur menjalankan proses pengecekan menyeluruh terhadap kualitas produk yang akan dikirimkan ke

konsumen, termasuk dari segi produk itu sendiri, kemasan, dan karton pengemasannya. Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang telah ditetapkan, serta untuk memeriksa apakah ada kerusakan pada kemasan atau karton. Hal ini menjadi perhatian utama bagi PT Aman Indah Makmur karena mereka mengutamakan agar konsumen merasa puas dan percaya ketika menggunakan produk-produk yang mereka hasilkan. Dengan demikian, pengendalian kualitas pasca-produksi menjadi langkah kritis dalam memastikan keberhasilan bisnis dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen.

BAB IV
KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA, HIGIENIS, DAN LIMBAH

4.1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja (Kuswana, 2014).

Guna memenuhi sasaran keselamatan kerja haruslah memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pasal 3 ayat 1, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat perlindungan diri pada pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, embusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakitakibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya, menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi (Rawis, 2016).

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya yang dilakukan oleh PT Aman Indah Makmur untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja. Untuk menghindari dan meminimalisir adanya kecelakaan pada lingkungan kerja maka diperlukan penerapan keselamatan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang wajib diterapkan oleh perusahaan karena hal tersebut sangat berpengaruh pada proses produksi di PT Aman Indah Makmur.

Contoh Tindakan perusahaan dalam menerapkan sistem K3 tersebut antara lain dengan membuat tata tertib secara tertulis dan beberapa poster yang bertuliskan tanda peringatan tentang K3 yang dipasang di tiap-tiap ruangan produksi maupun di sekitar lingkungan pabrik.

Tata tertib keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat di PT Aman Indah Makmur adalah sebagai berikut:

a. Dilarang kerja dibawah pengaruh minuman keras dan narkoba.
b. Dilarang merokok di tempat kerja.
c. Wajib untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan perlengkapan kerja.
d. Dilarang melempar alat atau benda-benda kerja.
e. Dilarang mengganggu pekerja yang sedang bekerja.
f. Dilarang membawa hewan.

4.2 Higienis

Kesehatan lingkungan kerja sering kali dikenal juga dengan istilah Higiene Industri atau Higiene Perusahaan. Higiene perusahaan merupakan usaha kesehatan masyarakat yang mempelajari pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia atau suatu upaya untuk mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh dari lingkungan. Tujuan utama dari Higiene Perusahan adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif serta melindungi tenaga kerja dari berbagai macam resiko akibat lingkungan kerja, masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat umum yang menjadi konsumen dari hasil-hasil produksi perusahaan yang diantaranya melalui pengenalan, evaluasi, pengendalian dan melakukan tindakan perbaikan yang mungkin dapat dilakukan.

Dengan Undang-undang Tahun 1962 No. 11 Lembaran Negara No. 48 telah ditetapkan Undang-undang tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum. Istilah Hygiene dipergunakan untuk mencakup seluruh usaha manusia maupun masyarakat yang perlu dijalankan guna mempertahankan dan memperkembangkan

kesejahteraannya didalam lingkungannya yang bersifat badan dan jiwa, maupun sosial.

Sistem higiena di PT Aman Indah Makmur dilakukan dengan penyediaan fasilitas kebersihan dan pemeriksaan lingkungan kerja. Fasilitas kebersihan di perusahaan meliputi toilet, tempat sampah, *hand sanitizer*, dan juga terdapat petugas kebersihan. Pemeriksaan lingkungan kerja dilakukan pada 4 bagian, yang meliputi:

1. Paparan debu

   Pada unit kerja dengan paparan debu dan debu misalnya di area perbengkelan, daerah *prilling tower*, dan daerah PPU perlu dilakukan pengukuran kadar debu dan debu urea secara rutin dan dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
2. Paparan bising

   Pada unit kerja dengan paparan kebisingan misalnya mesin produksi perlu dilakukan pengukuran kebisingan secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali agar kebisingan mesin tidak mengganggu produktifitas pekerja.
3. Cuaca kerja

   Di lingkungan kerja perlu dilakukan pengukuran cuaca kerja untuk mendeteksi suhu udara, gerak udara, dan kelembaban udara dengan memberikan alat untuk mendeteksi hal-hal tersebut.
4. Pencahayaan

   Di lingkungan perkantoran dan perbengkelan perlu dilakukan pengukuran pencahayaan ruang kerja minimal 1 (satu) tahun sekali.

4.3 Limbah

Limbah industri pada umumnya dihasilkan akibat dari sebuah proses produksi yang menghasilkan bahan baku/produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen. Pengertian limbah sendiri merupakan zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis (Suharto, 2011).

Pengertian limbah industri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah sisa suatu kegiatan dan/atau proses produksi industri.

Limbah yang dihasilkan oleh PT Aman Indah Makmur berasal dari produksi popok dan juga pengemasannya. Perusahaan sangat berkomitmen untuk memantau dan mengelola limbah, yang akan membantu masyarakat di sekitar lokasi usaha dan mematuhi peraturan lingkungan dengan baik. Berikut merupakan sumber dampak serta pengelolaan dampak limbah yang dilakukan oleh PT Aman Indah Makmur:

1. Limbah hasil produksi

   Limbah yang dihasilkan dari produksi pada PT Aman Indah Makmur berupa sisa potongan dari popok. PT Aman Indah Makmur melakukan pengendaliannya dengan menjual dari limbah tersebut. Limbah potongan dari produksi digunakan dan dibeli oleh industri boneka, dengan memanfaatkannya untuk pengisi pada boneka. Tak hanya itu limbah yang dihasilkan juga berupa karon rusak serta roll dari pulp, tisu dan lain-lain. Limbah roll tersebut juga dijual ke industri karton sehingga dapat diolah lagi. Salain itu limbah yang dihasilkan dalam proses produksi adalah plastik sisa dari potongan pengemasan dari popok yang sudah jadi. Limbah dari plastik tersebut akan dibuang ke Tempat Pembuangan Limbah terdekat. PT Aman Indah Makmur melakukan pengendalian limbah denga kerja sama dengan pihak ketiga baik itu dari perusahaan lain ataupun dengan pihak Badan Lingkungan Hidup.

2. Limbah non produksi

   PT Aman Indah Makmur sebagai perusahaan yang sudah berfokus pada pengelolaan limbah padat hasil produksi, akan tetapu masih menggunakan kertas untuk administrasi sehari-hari. PT Aman Indah Makmur telah menghasilkan limbah non-produksi berupa kertas yang tidak digunakan lagi, yang dapat berpotensi mengganggu lingkungan dan masyarakat. Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi limbah non-produksi, PT Aman Indah Makmur telah mengembangkan strategi untuk mengelola limbah kertas yang tidak digunakan. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan recap *big data*. Dengan demikian, perusahaan dapat memantau penggunaan kertas secara lebih efektif dan mengurangi

jumlah kertas yang tidak digunakan. PT Aman Indah Makmur juga menjual kertas yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga perusahaan dapat mengurangi limbah non-produksi dan juga menghasilkan pendapatan tambahan. Langkah ini juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

BAB V
ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN

5.1 Sruktur organisasi

Struktur organisasi adalah cara pembagian kerja untuk semua pelaku yang terlibat dalam suatu organisasi. Struktur tersebut secara keseluruhan mencerminkan pola hubungan yang tetap, mempunyai pola interaksi tertentu dan mencerminkan cara koordinasinya. Struktur organisasi merupakan hal yang paling penting dalam suatu perusahaan, karena merupakan gambaran ringkas mengenai kehidupan perusahaan, garis wewenang, tanggung jawab dan fungsi pelaksanaan tugas. Dalam hal struktur organisasi

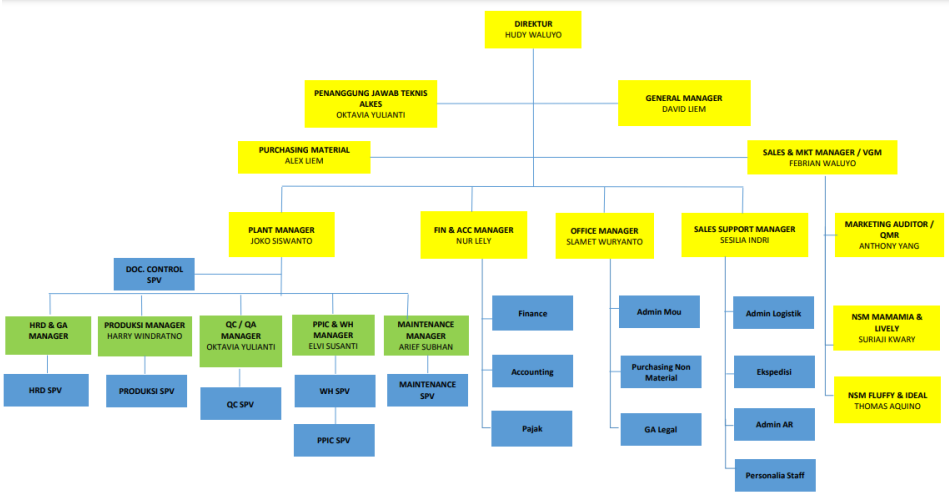
PT Aman Indah Makmur mengadopsi model hirarki yang terorganisir dengan baik. Dengan berbagai divisi dan *job deskripsi* yang saling terkait, perusahaan ini memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi berfungsi secara efisien dan terkoordinasi. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Dengan demikian, struktur organisasi PT Aman Indah Makmur dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan struktur organisasi yang jelas dan terorganisir, PT Aman Indah Makmur Semarang dapat memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi berfungsi secara efektif dan efisien, serta dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Adapun struktur organisasi PT Aman Indah Makmur Semarang dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa struktur organisasi PT Aman Indah Makmur Semarang dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk direktur, *general manager*, penangung jawab, *purchasing material*, *sales manager*, *plant manager*, *office manager*, *sales suport manager*, *finance manager*, HRD, QC, PPIC, *mantenance manager*, produksi *manager*, *marketing auditor*, *supervisor*, admin logistik, dan *general affiairs*. Masing-masing divisi memiliki job deskripsi yang

spesifik dan berfungsi secara terintegrasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Tugas dan Tangung jawab dari setiap bagian dapat dilihat sebagai berikut :

1. Direktur

   Direktur adalah pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan arah perusahaan. Dalam satu perusahaan, bisa ada lebih dari satu direktur yang memimpin unit kerja yang berbeda, seperti direktur keuangan, direktur sumber daya manusia, direktur operasional, dan direktur penjualan dan pemasaran.



Gambar 5.1 Struktur Organisasi

2. *General Manager*

   General Manager (GM) adalah jabatan fungsional dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab luas. Seorang GM memimpin beberapa unit manajemen dan bertanggung jawab terhadap seluruh bagian manajemen di perusahaan. Contoh unit manajemen yang berada di bawah GM adalah manajer pemasaran, manajer keuangan, dan lain-lain. GM memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis, mengelola sumber daya, dan mencapai tujuan perusahaan.

3. Penanggung Jawab Teknis

   Penanggung Jawab Teknis adalah individu yang bertanggung jawab atas aspek teknis atau keahlian dalam suatu proyek atau operasi. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan teknis dilakukan sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

4. *Purchasing Material*

   Purchasing Material atau Pembelian Material adalah posisi yang bertanggung jawab atas pengadaan bahan atau material yang diperlukan oleh perusahaan. Tugasnya meliputi mencari pemasok, melakukan negosiasi harga, mengelola persediaan, dan memastikan ketersediaan material yang diperlukan untuk produksi atau operasional perusahaan.

5. *Sales Manager*

   Sales Manager adalah posisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan tim penjualan perusahaan. Tugasnya meliputi merencanakan strategi penjualan, mengawasi kegiatan penjualan, membimbing dan melatih tim penjualan, serta mencapai target penjualan yang ditetapkan.

6. *Plant Manager*

   Plant Manager adalah posisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional pabrik atau fasilitas produksi perusahaan. Tugasnya meliputi perencanaan produksi, pengawasan proses produksi, pengelolaan persediaan, pemeliharaan fasilitas, dan memastikan efisiensi operasional pabrik.

7. *Office Manager*

   Office Manager adalah posisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional kantor dan administrasi perusahaan. Tugasnya meliputi pengelolaan kegiatan administrasi, pengaturan jadwal, pengelolaan inventaris, dan koordinasi dengan departemen lain dalam perusahaan.

8. *Sales Support Manager*

   Sales Support Manager adalah posisi yang bertanggung jawab atas mendukung kegiatan penjualan dan pemasaran perusahaan. Tugasnya meliputi pengelolaan data penjualan, koordinasi dengan tim penjualan, penyusunan laporan penjualan, dan memberikan dukungan administratif kepada tim penjualan.

9. *Finance Manager*

   Finance Manager adalah posisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan. Tugasnya meliputi perencanaan

keuangan, pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, pengawasan pajak, dan analisis keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.

10. HRD (*Human Resources Development*)

    HRD adalah departemen atau fungsi dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia. Tugas HRD meliputi rekrutmen dan seleksi karyawan, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, pengelolaan kompensasi dan tunjangan, serta kebijakan dan prosedur SDM lainnya.

11. QC (*Quality Control*) Manager

    QC Manager adalah posisi yang bertanggung jawab atas pengendalian kualitas produk atau layanan perusahaan. Tugasnya meliputi pengembangan dan implementasi prosedur pengendalian kualitas, pengawasan proses produksi, pengujian produk, dan penanganan keluhan pelanggan terkait kualitas.

12. PPIC (*Production Planning and Inventory Control*) Manager

    PPIC Manager adalah posisi yang bertanggung jawab atas perencanaan produksi dan pengendalian inventaris perusahaan. Tugasnya meliputi perencanaan kebutuhan produksi, pengelolaan persediaan, pengawasan aliran produksi, dan koordinasi dengan departemen terkait.

13. *Maintenance Manager*

    Maintenance Manager adalah posisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan perusahaan. Tugasnya meliputi perencanaan pemeliharaan, pengawasan perbaikan, pengelolaan kontrak dengan pihak ketiga, dan memastikan fasilitas dan peralatan beroperasi dengan baik.

14. Produksi Manager

    Produksi Manager adalah posisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan proses produksi perusahaan. Tugasnya meliputi perencanaan produksi, pengawasan kualitas, pengaturan jadwal

produksi, pengelolaan tenaga kerja, dan mencapai target produksi yang ditetapkan.

15. *Marketing Auditor*

    Marketing Auditor adalah posisi yang bertanggung jawab atas melakukan audit terhadap kegiatan pemasaran perusahaan. Tugasnya meliputi evaluasi strategi pemasaran, analisis efektivitas kampanye pemasaran, pengukuran kinerja penjualan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

16. SPV (*Supervisor*)

    SPV atau Supervisor adalah posisi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi tim kerja dalam suatu departemen atau area kerja. Tugasnya meliputi memberikan arahan kepada bawahan, memastikan kegiatan berjalan lancar, mengawasi kualitas kerja, dan melaporkan kepada manajer atau pimpinan departemen.

17. *Admin Logistik*

    Admin Logistik adalah posisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi terkait logistik perusahaan. Tugasnya meliputi pengelolaan dokumentasi pengiriman, koordinasi dengan pihak ekspedisi, pemantauan stok barang, dan pemenuhan kebutuhan logistik perusahaan.

18. GA (*General Affairs*) Legal

    GA Legal adalah posisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aspek hukum dan administrasi umum perusahaan. Tugasnya meliputi penanganan perizinan, kontrak kerja, pengelolaan dokumen legal, dan koordinasi dengan pihak eksternal terkait masalah hukum perusahaan.

5.2 Jam kerja

PT Aman Indah Makmur, sebuah perusahaan yang berada di Semarang, memiliki sistem shift kerja yang unik dan fleksibel. PT Aman Indah Makmur membagi menjadi tiga shift utama, masing-masing untuk departemen produksi dan *quality control* (QC). Shift pertama berlangsung dari jam 7:00 pagi hingga jam 15:00 sore. Shift kedua, yang berlangsung dari jam 15:00 sore hingga jam 23:00

malam. Shift ketiga, yang berlangsung dari jam 23:00 malam hingga jam 7:00 pagi. Pembagian shift akan di*rolling* setiap minggunya

Selain departemen produksi dan QC, PT Aman Indah Makmur juga memiliki kategori non-shift yang mencakup karyawan yang tidak memenuhi jadwal shift standar. Kategori ini termasuk karyawan yang bekerja dari jam 8:00 pagi hingga jam 4:00 sore, memberikan jadwal kerja yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Sistem shift yang diterapkan oleh PT Aman Indah Makmur ini bertujuan untuk memastikan operasional perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien, serta mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan pribadi karyawan.

BAB VI
PEMASARAN, PENJUALAN, DAN DISTRIBUSI

6.1 Pemasaran

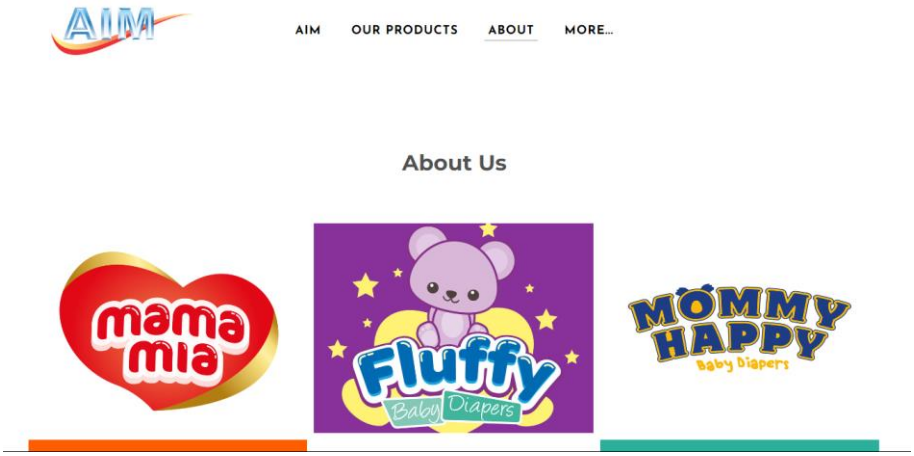
Dalam usaha memperkenalkan dan mempertahankan kelangsungan usaha penjualan popok, PT Aman Indah Makmur (AIM) telah merancang strategi pemasaran yang komprehensif, termasuk dalamnya strategi promosi yang menjadi salah satu elemen utama dalam bauran pemasaran perusahaan. Tujuan dari upaya promosi ini adalah untuk mengubah sikap konsumen yang mungkin sebelumnya tidak tertarik pada produk mereka. Dengan memanfaatkan promosi, AIM berharap dapat membangkitkan ketertarikan, mendorong konsumen untuk mencoba produk, dan pada akhirnya, memicu pembelian.

Dalam menghadapi era pemasaran yang semakin canggih, PT Aman Indah Makmur mengadopsi strategi pemasaran yang lebih canggih untuk meningkatkan visibilitas produk mereka. Mereka menggunakan berbagai elemen dari bauran promosi, seperti penyebaran brosur, pemasangan papan reklame, dan iklan di radio, guna menciptakan kesadaran konsumen terhadap produk mereka. Namun, PT Aman Indah Makmur tidak berhenti di situ; mereka juga memanfaatkan potensi media sosial sebagai platform pemasaran yang kuat.

Dengan memanfaatkan platform-platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, PT Aman Indah Makmur tidak hanya meningkatkan interaksi dengan pelanggan tetapi juga menciptakan konten kreatif untuk mempromosikan produk secara online. Pendekatan ini membuka peluang baru bagi PT Aman Indah Makmur untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, menggabungkan keberhasilan promosi konvensional dengan eksplorasi media sosial yang progresif. Gambar dari web yang digunakan PT Aman Indah Makmur dapat dilihat pada gambar 6.1.

Dalam ranah digital, PT Aman Indah Makmur menunjukkan komitmen mereka dengan merekrut pegawai khusus untuk posisi Admin Digital Marketing. Tanggung jawab posisi ini mencakup promosi produk melalui media sosial, mencerminkan investasi PT Aman Indah Makmur dalam sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dengan memanfaatkan potensi penuh media sosial guna mendukung pertumbuhan bisnis mereka di era digital. Perusahaan dapat

meningkatkan visibilitas produk popok mereka di pasar domestik dan global, serta meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen.



Gambar 6.1 web PT Aman Indah Makmur

PT Aman Indah Makmur tidak hanya membatasi strategi pemasaran di sektor dalam negeri, tetapi juga telah melibatkan diri di pasar internasional, termasuk di India dan Malaysia. Ekspansi ini menjadi langkah strategis untuk mencapai kesuksesan dalam penjualan produk popok, memperkuat posisi perusahaan di pasar domestik dan global. Dengan memanfaatkan platform media sosial yang luas, perusahaan dapat meningkatkan interaksi dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan meningkatkan penjualan produk popok. Selain itu, PT Aman Indah Makmur juga dapat memantau tren pasar dan meningkatkan adaptasi strategi pemasaran untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin dinamis. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dan meningkatkan posisi sebagai pemain utama di industri produk popok.

6.2 Penjualan

PT Aman Indah Makmur (AIM) telah menetapkan strategi penjualan yang mencakup penjualan baik secara eceran maupun grosir. Pelanggan dapat dengan mudah melakukan pemesanan produk dan menerima faktur penjualan, menciptakan proses yang efisien dan mudah diakses. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, PT Aman Indah Makmur terus berinvestasi dalam peningkatan kualitas produk, ekspansi jangkauan pasar, dan peningkatan kapasitas produksinya.

Dengan dua fasilitas produksi dan enam jalur mesin, PT Aman Indah Makmur memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan

jumlah yang signifikan. Selain itu, perusahaan ini telah memanfaatkan media sosial sebagai salah satu alat promosi utama untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka. Pendekatan ini membantu PT Aman Indah Makmur mencapai pelanggan potensial, membangun kesadaran merek, dan memperluas pangsa pasar mereka.

Tak hanya itu, PT Aman Indah Makmur juga telah mengimplementasikan sistem kegiatan penjualan barang yang efisien. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan pemasaran tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan biaya. Dengan demikian, PT Aman Indah Makmur berhasil menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan kesuksesan dalam industri penjualan produk popok bayi merek Fluffy.

6.3 Distribusi

PT Aman Indah Makmur (AIM) memiliki pendekatan distribusi yang efisien dan andal dalam mengantarkan produknya kepada konsumen. Proses pendistribusian ini melibatkan penggunaan truk dan container (kontainer) sebagai sarana transportasi utama untuk memastikan barang sampai dengan aman dan tepat waktu ke tangan konsumen. Dalam menjalankan kegiatan distribusi, PT Aman Indah Makmur menjalin kerjasama dengan distributor sebagai mitra strategis. Para distributor ini memiliki peran penting dalam rantai pasok perusahaan, di mana mereka mengambil produk secara langsung dari PT Aman Indah Makmur untuk kemudian mendistribusikannya ke berbagai titik penjualan atau konsumen di wilayah mereka. Contoh proses pengiriman menggunakan container dapat dilihat pada gambar 6.2

Sebelum dilakukan pengiriman, PT Aman Indah Makmur menjalankan tahapan untuk menjamin kualitas produk yang akan dikirimkan. Barang yang akan dikirimkan diambil dari WHFG (*Warehouse Finish Good*), dan seluruh barang tersebut harus melewati proses pemeriksaan ketat untuk memastikan bahwa kualitasnya memenuhi standar perusahaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir ada konsumen yang menerima barang yang cacat atau tidak memuaskan. Upaya ini tidak hanya menghindari potensi keluhan konsumen tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap merek PT Aman Indah Makmur.



Gamabr 6.2 proses pengiriman menggunakan container

Penggunaan truk dan container sebagai sarana transportasi tidak hanya memastikan keamanan dan integritas produk selama perjalanan, tetapi juga memungkinkan AIM untuk mengoptimalkan kapasitas angkut barang. Ini menjadi langkah strategis dalam mendukung efisiensi distribusi, sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar dengan cepat dan efektif.

Kerjasama dengan distributor menjadi faktor kunci dalam memperluas jangkauan distribusi PT Aman Indah Makmur. Dengan bekerja sama dengan mitra distribusi yang handal, perusahaan dapat mencapai lebih banyak konsumen dan memasarkan produknya ke berbagai lokasi dengan lebih efektif. Sehingga, keseluruhan sistem distribusi PT Aman Indah Makmur membantu memastikan bahwa setiap konsumen menerima produk berkualitas tinggi secara konsisten. Dengan demikian, PT Aman Indah Makmur dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan posisi sebagai pemain utama di industri produk popok.

LAPORAN KHUSUS

ANALISIS PENGENDALIAN BAHAN BAKU KARTON FLUFFY TEPE S10, S20, DAN S40 DENGAN MENGUNAKAN METODE *MIN-MAX* DI PT. AMAN INDAH MAKMUR

Disusun Oleh:

Abid Rushadiva Raffi Nur Syaputra
122210158

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Persediaan adalah stok dari suatu item atau sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan (Assauri, 2016). Persediaan terdiri dari beberapa jenis, seperti persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan menjadi aset terpenting dalam suatu perusahaan karena tanpa adanya persediaan, tidak ada sumber penghasilan bagi perusahaan. Pengelolaan persediaan melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang baik untuk memastikan ketersediaan barang yang tepat pada waktu yang tepat. Persediaan memungkinkan perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidupnya dengan mengantisipasi permintaan dan menghindari ketidakpastian, serta dapat memberikan keuntungan seperti potongan harga dari pembelian dalam jumlah besar dan menghindari inflasi tinggi. Permasalahan persediaan dalam suatu proses produksi melibatkan sejumlah hal yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas pada perusahaan, seperti *overstocking* dan *understocking*, kurangnya koordinasi antara departemen PPIC dan pemasaran, prediksi permintaan yang kurang akurat, risiko pasokan yang tidak terduga, serta masalah kualitas barang yang dapat mempengaruhi proses produksi secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen persediaan yang efektif sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan ini dan memastikan kelancaran operasional dalam perusahaan.

PT Aman Indah Makmur merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi popok bayi, popok dewasa, perlak bayi, dan tisu basah. Sehingga jenis karton yang digunakan untuk pengemasan produknya pun bervariasi. Akan tetapi manajemen pembelian *raw material* yang diterapkan PT Aman Indah Makmur hanya menggunakan data masa lalu yang tidak stabil dan tidak menggunakan metode pengendalian persediaan bahan baku yang optimal sehingga terjadi *understocking* atau *overstocking* dalam pemenuhan karton, salah satunya pada jenis karton fluffy tepe S10, 20, dan S40. Walaupun karton bukan merupakan bahan baku primer akan tetapi ketika produk jadi akan dimasukan kedalam karton agar produk dapat terjaga dan untuk perhitungan jumlah produksi lebih mudah.

Sehingga jumlah karton yang tersedia dapat mempengaruhi jadwal produksi dalam suatu periodenya. Saat terjadinya *understocking* pada salah satu karton, maka terjadinya perubahan jadwal karena produk jadi tidak bisa langsung dikemas sehingga dikhawatirkan produk mengalami resiko terjadinya kerusakan atau penurunan kualitas sehingga produksi yang dihasilkan tidak dapat memenuhi target dari Departemen pemasaran dan produk akan menumpuk pada gudang *finishgood*. Tak hanya itu, jika terjadinya *overstocking* juga mengakibatkan biaya simpan pada perusahaan pada *raw material*. *Understocking* dan *overstocking* mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk menyimpan. Biaya simpan ini dapat menjadi beban yang signifikan bagi perusahaan, terutama jika perusahaan tidak memiliki sistem pengelolaan persediaan yang efektif. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pengendalian persediaan bahan baku yang optimal agar tidak terjadi *understocking* dan *overstocking*, sehingga membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan, serta meningkatkan kualitas produk dan respons terhadap perubahan pasar.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengendalian persediaan karton yang tepat agar tidak terjadi *understocking* atau *overstocking* sehingga total biaya persediaan yang ditimbulkan minimum.

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada Departemen *Production Planning and Inventory Control* (PPIC) padaPT Aman Indah Makmur Semarang.
2. Data permintaan yang digunakan selama bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 pada PT Aman Indah Makmur.
3. Data permintaan yang digunakan adalah data permintaan *raw material* karton.
4. Data karton yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis karton fluffy tepe S10, 20, dan S40.

5. Metode persediaan yang digunakan pada penelitian ini adalah *Min-max.*

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian kali ini yaitu:

1. Menentukan sistem pengendalian persediaan karton minumun dan maksimum karton Fluffy Tepe S10, S20 dan S40 sehingga tidak terjadi *understoking* dan *overstoking.*
2. Menentukan jumlah *safety stock* bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20 dan S40 setiap periodenya.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas, manfaat yang diharapkan terhadap penelitian ini di antaranya:

1. Manfaat bagi perusahaan

   Sebagai usulan perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian bahan baku karton dengan menggunakan metode *Min-max* agar tidak terjadi *understoking* dan *overstoking.*
2. Manfaat bagi peneliti

   Sebagai implementasi teori pembelajaran pengendalian persediaan dengan melalui model *Min-max* serta sebagai upaya dalam menambah wawasan mengenai perhitungan dan analisis metode *Min-max.*
3. Manfaat bagi pembaca

   Memberikan pengetahuan mengenai penggunaan metode *Min-max* dalam model persediaan dan sebagai pembanding dengan metode yang diajarkan di perkuliahan ataupun tempat lain.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Persediaan

Persediaan memiliki peran penting untuk kelangsungan proses produksi pada suatu perusahaan. Persediaan adalah kekayaan lancar yang terdapat dalam perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah/bahan baku (*raw material*), barang setengah jadi (*work in process*), dan barang jadi (*finished goods*) (Prawirosentono, 2001). Tanpa adanya perencanaan persediaan yang tepat, suatu ketidakseimbangan bahan baku dapat terjadi yang berujung pada terhambatnya proses produksi (Nasution, Hakim, & Yudha, 2008).

Persediaan didefinisikan sebagai stok barang yang disimpan perusahaan dengan tujuan untuk menghadapi fluktuasi permintaan (Sofyan, 2013). Dengan adanya persediaan, proses produksi dapat berjalan sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Akan tetapi, persediaan pun dapat menimbulkan konsekuensi munculnya biaya-biaya yang perlu dikeluarkan perusahaan. Suatu persediaan timbul dikarenakan beberapa alasan, di antaranya sebagai pemenuhan permintaan, keinginan untuk meredam suatu ketidakpastian permintaan, serta untuk mencapai *profit* ketika kenaikan harga di masa mendatang terjadi (Lestari, 2018). Persediaan mempunyai peran penting dalam kelangsungan proses produksi di sebuah perusahaan. Fungsi persediaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan adalah sebagai berikut (Assauri, 2004)

1. Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman barang
2. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan.
3. Menghilangkan risiko kenaikan harga barang/inflasi.
4. Menghilangkan risiko kesulitan bahan yang tidak tersedia di pasaran (bahan musiman).
5. Mendapatkan keuntungan dari potongan kuantitas.
6. Memberikan pelayanan kepada langganan.

2.2 Jenis-jenis persediaan

Persediaan tidak hanya meliputi barang jadi saja, tetapi tergantung dari kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Persediaan dikategorikan berdasarkan jenis barang yang disimpan (Sulaiman, 2015), di antaranya:

1. Persediaan bahan baku (*raw material*) sebagai input proses produksi.
2. Persediaan barang jadi (*in process goods*) sebagai bentuk peralihan antara bahan baku dengan barang jadi.
3. Persediaan barang jadi (*finished goods*) yang digunakan sebagai *output* dari proses produksi yang siap dipasarkan pada konsumen.
4. Persediaan bahan pendukung (*supplies*) yang digunakan sebagai penunjang kegiatan proses produksi.
5. Persediaan suku cadang (*spare part*) yang digunakan sebagai penunjang dan menjamin keandalan mesin dan peralatan.

2.3 Pengendalian Persediaan

Pengendalian persediaan adalah urutan kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan jumlah, waktu, kualitas ataupun biaya yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya (Assauri, 2008). Fungsi Pengendalian bahan baku antara lain:

1. Penetapan prosedur dalam mendapatkan *supply* bahan yang cukup dalam penggunaan kuantitas dan kualitas bahan yang baik.
2. Pemelihara dan penyimpanan persediaan sehingga dapat dilindungi dan diawasi saat disimpan pada persediaan.
3. Meminimalkan investasi kedalam bentuk barang maupun bahan atau mempertahankan persediaan dalam jumlah optimum setiap waktu.
4. Penyimpanan dan pengeluaran bahan yang disimpan diatur secara tepat sesuai dengan tempat yang dibutuhkan.

Tujuan pengendalian bahan baku antara lain (Ristono, 2009):

1. Menjaga konsumen yang membeli secara kecil-kecilan dapat dihindari, karena dapat berakibat pada ongkos pesanan menjadi besar.
2. Memenuhi kebutuhan maupun permintaan konsumen dengan cepat.

3. Persediaan pada *emplacement* dapat terjaga agar biaya penyimpanan tidak berakibat naik.
4. Meningkatkan dan mempertahankan laba dan penjualan di perusahaan
5. Menjaga agar proses produksi tidak terhenti akibat keterlambatan persediaaan yang dibutuhkan.

2.4 Biaya pada persediaan

Penyediaan kuantitas material yang konstan, penggunaan *lead time* yang tepat, dan upaya minimasi biaya merupakan tujuan dari dilakukannya manajemen persediaan. Biaya persediaan dikatakan sebagai cakupan semua biaya yang perlu dikeluarkan perusahaan atas sistem persediaan. Menurut (Nasution, Hakim, & Yudha, 2008), biaya persediaan terdiri dari empat jenis, yaitu:

1. Biaya pembelian (*purchasing cost*)

   Biaya pembelian didefinisikan sebagai harga pembelian per unit item. Biaya pembelian berbeda-beda untuk setiap ukuran pemesanannya. Pembelian dengan ukuran lot yang lebih besar biasanya akan mendapatkan potongan harga dari pemasok sehingga biaya pembeliannya dapat menjadi lebih rendah.
2. Biaya pengadaan (*procurement cost*)
   a. Biaya pemesanan (*ordering cost*) Biaya pemesanan merupakan seluruh biaya yang perlu dikeluarkan perusahaan akibat dari kegiatan mendatangkan item dari pihak pemasok (*supplier*).
   b. Biaya pembuatan Biaya pembuatan merupakan seluruh biaya yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk mendukung kegiatan produksi suatu barang yang berasal dari internal perusahaan (pabrik).
3. Biaya penyimpanan (*holding cost*)

   Biaya simpan merupakan seluruh biaya yang perlu dikeluarkan perusahaan akibat dilakukannya penyimpanan item untuk jangka waktu tertentu.
4. Biaya kekurangan persediaan

   Biaya kekurangan persediaan merupakan biaya yang harus ditanggung perusahaan akibat dari kehilangan penjualan atau membuat konsumen menunggu untuk membuat pemesanan sehingga terjadi kerugian.

2.5 Metode Min-Max

Metode *Min-Max* adalah pendekatan pengendalian bahan baku yang berasumsi pada persediaan bahan baku terbagi menjadi tingkatan maksimum dan tingkatan minimum. Batas maksimum dan batas minimum diperlukan untuk menentukan kuantitas ekonomisnya (Haslindah et al, 2021). *Min-max* memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan jumlah persediaan minimum dan maksimum agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan sehingga dapat meminimalisir kerugian pada perusahaan. Langkah-langkah metode min-max dalam pengendalian persediaan meliputi (Silvia, 2013):

1. Persediaan Pengaman (*Safety Stock*)

   Persediaan pengaman atau *safety stock* adalah suatu persediaan yang dipersiapkan oleh perusahaan untuk mencegah kekurangan persediaan ketika kondisi permintaan pasar sedang tidak pasti.

   Safety Stock = (Pemakaian Maksimum – T) x C.....(2.1)

   Keterangan:

   T = Pemakaian barang rata-rata per periode

   C = *Lead Time* (bulan)

2. Persediaan Minimum (*Minimum stock*)

   Persediaan minimum atau *minimum stock* adalah jumlah pemakaian selama waktu pesanan pembelian yang dihitung dari perkalian antara waktu pesanan per periode dan pemakaian rata-rata dalam satu bulan/minggu/hari ditambah dengan persediaan pengaman.

   Minimum Inventory = (T x C) + R.....(2.2)

   Keterangan:

   T = Pemakaian barang rata-rata per periode (ikat)

   C = *Lead Time* (bulan)

   R = *Safety Stock*

3. Persediaan Maksimum (*Maximum Inventory*)

   Persediaan Maksimum (*Maximum Inventory*) adalah jumlah maksimum yang diperbolehkan untuk disimpan dalam persediaan atau batas maksimum persediaan bahan baku yang harus digudang.

   Maximum Inventory = 2(T x C) .....(2.3)

Keterangan:

T = Pemakaian barang rata-rata per periode

C = *Lead Time* (bulan)

4. Tingkat Pemesanan Persediaan Kembali

   Tingkat Pemesanan Persediaan Kembali (*Reorder Point*) adalah level persediaan di mana perusahaan harus memesan kembali barang atau bahan baku agar stok tidak habis.

   Q = *Max – Min*.....(2.4)

   Keterangan:

   Q = Tingkat pemesanan persediaan kembali (ikat)

   Max. = Persediaan *Maksimum*

   Min. = Persediaan *Minimum*

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Bahan baku karton pada PT Aman Indah Makmur Semarang merupakan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada Departemen *Production Planning and Inventory Control* (PPIC). Departemen ini berfungsi untuk mengelola pengadaan dan juga pengendalian persediaan bahan baku produksi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Aman Indah Makmur yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok IX, RW.9, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah. Lebih tepatnya, pada PT Aman Indah Makmur plan 2. Penelitian ini dilakukan selama 31 hari dimulai dari 27 Desember 2023 hingga 27 Januari 2024.

3.3 Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Data yang diperoleh secara langsung yang dapat dilakukan dengan pengambilan data di lapangan didefinisikan sebagai data primer. Pada penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara terhadap pekerja di bagian *Departemen Production Planning and Inventory Control* (PPIC) pada PT Aman Indah Makmur. Selain melalui wawancara, data primer pada penelitian ini juga diperoleh dari pengamatan secara langsung pada *Departemen Production Planning and Inventory Control* (PPIC) pada PT Aman Indah Makmur.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau berkas administrasi perusahaan yang diambil pada *Departemen Production*

Planning and Inventory Control (PPIC) pada PT Aman Indah Makmur. Data ini meliputi data persediaan karton fluffy tepe S10, S20, dan S40 periode 2023.

3.3.2 Metode pengumpulan data

Pada penelitian kali ini, metode pengumpulan data yang dilakukan di antaranya:

1. Metode wawancara

   Wawancara dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan pimpinan dan pekerja dari perusahaan berdasarkan topik permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung baik pada pimpinan maupun staf pekerja PT Aman Indah Makmur.

2. Metode observasi

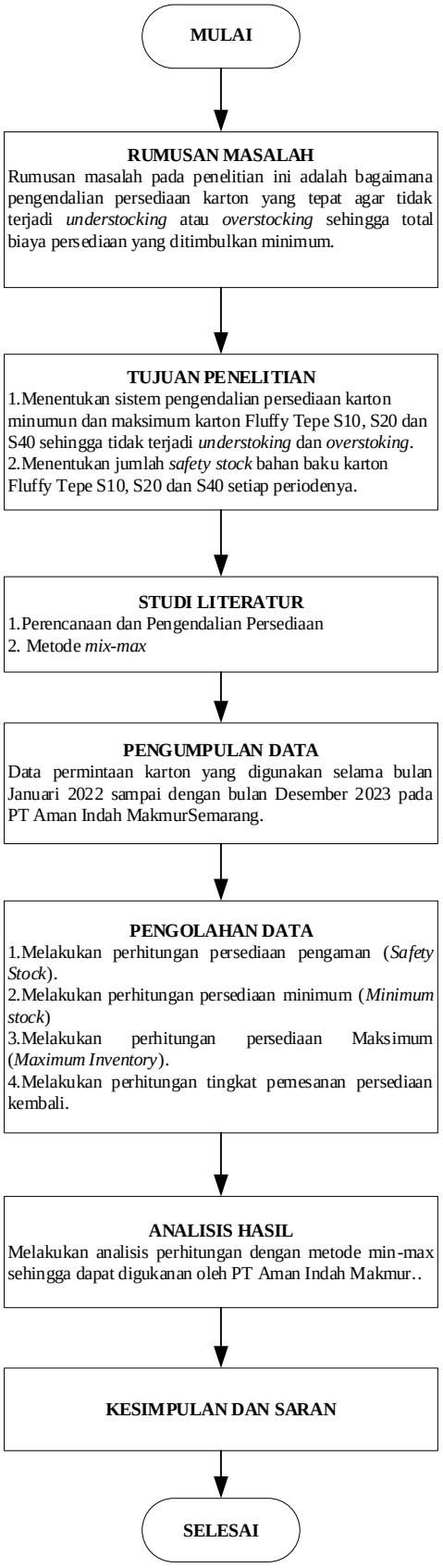
   Observasi adalah metode pengumpulan data melalui proses mengamati secara langsung pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan secara langsung pada PT Aman Indah Makmur dalam kurun waktu 31 hari.

3. Studi pustaka

   Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari secara teoritis melalui kegiatan membaca, memahami, dan mencatat dari berbagai referensi yang meliputi buku, jurnal, diktat serta sumber lain yang terdapat kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan gambaran grafis sebagai acuan dari prosedur penelitian agar dapat terlaksana dengan sistematis dan terencana dengan baik. Kerangka penelitian merupakan tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan penelitian. Kerangka penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 kerangka penelitian

3.5 Langkah Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengguanakan metode *Min Max*. Langkah-langkah pengolahan data dalam metode Min Max adalah sebagai berikut**:**

1. Melakukan perhitungan persediaan pengaman (*Safety Stock*). Safety stock dihitung dengan menggunakan rumus pada persamaan 2.1
2. Melakukan perhitungan persediaan minimum (*Minimum stock*). Persediaan minimum dihitung dengan menggunakan rumus pada persamaan 2.2
3. Melakukan perhitungan persediaan Maksimum (*Maximum Inventory*). Perhitungan maksimum dihitung dengan menggunakan rumus pada persamaan 2.3
4. Melakukan perhitungan tingkat pemesanan persediaan kembali. Tingkat pemesanan persediaan kembali dihitung dengan menggunakan rumus pada persamaan 2.4

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data historis dari penggunaan bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 di PT Aman Indah Makmur Semarang Plan 2 periode Februari 2022 – Januari 2023. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 sampai Tabel 4.3.

Tabel 4.1 Permintaan Bahan Baku Karton Fluffy Tepe S10

No	Bulan	Penggunaan	Bahan baku datang	Sisa digudang
1	Januari	412	1000	500
2	Februari	450	-	1088
3	Maret	798	1200	638
4	April	406	-	1040
5	Mei	833	800	634
6	Juni	981	1500	601
7	Juli	1000	-	1120
8	Agustus	880	1000	120
9	Septermber	717	1000	240
10	Oktober	200	-	523
11	November	383	1200	323
12	Desember	1100	800	1140
Rata-rata		680		

Tabel 4.2 Permintaan Bahan Baku Karton Fluffy Tepe S20

No	Bulan	Penggunaan	Bahan baku datang	Sisa digudang
1	Januari	810	1200	780
2	Februari	1022	-	1170
3	Maret	801	1000	148
4	April	1200	1500	347
5	Mei	1252	1200	647
6	Juni	1355	800	595
7	Juli	1323	1500	40
8	Agustus	0	1000	217
9	Septermber	1144	-	1217
10	Oktober	760	1500	73
11	November	590	-	813
12	Desember	1500	1000	223
Rata-rata		979,75		

Tabel 4.3 Permintaan Bahan Baku Karton Fluffy Tepe S40

No	Bulan	Penggunaan	Bahan baku datang	Sisa digudang
1	Januari	1475	1500	1389
2	Februari	1758	1200	1414
3	Maret	1537	1000	856
4	April	1545	2000	319
5	Mei	1879	3000	774
6	Juni	1760	-	1895
7	Juli	1580	2000	135
8	Agustus	2480	2000	555
9	Septermber	1900	2500	75
10	Oktober	0	-	675
11	November	709	2000	675
12	Desember	1100	2500	1966
Rata-rata		1476,917		

4.2 Pengolahan Data

Pada penelitian ini digunakan metode pengendalian persediaan Min Max guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode ini digunakan untuk menentukan persediaan bahan baku karton minimum dan maksimum pada PT Aman Indah Makmur. Metode ini juga dapat dijadikan sebagai pembanding dengan metode pengendalian persediaan berdasarkan kebijakan perusahaan.

4.2.1 Perhitungan persediaan pengaman (*Safety Stock*).

Perhitungan persediaan pengaman (*Safety Stock*) Fluffy menggunakan rumus Safety Stock = (Pemakaian Maksimum – T) x C. Dengan persamaan T adalah Rata-rata penggunaan bahan baku selama 12 bulan dan C adalah lead time pembelian karton.

a. Perhitungan persediaan pengaman (*Safety Stock*) Fluffy Tepe S10.

   Safety Stock = (Pemakaian Maksimum – T) x C

   Safety Stock = (1100 – 680) x 1

   Safety Stock = 420

b. Perhitungan persediaan pengaman (*Safety Stock*) Fluffy Tepe S20.

   Safety Stock = (Pemakaian Maksimum – T) x C

   Safety Stock = (1500 – 980) x 1

   Safety Stock = 520

c. Perhitungan persediaan pengaman (*Safety Stock*) Fluffy Tepe S40.

Safety Stock = (Pemakaian Maksimum – T) x C

Safety Stock = (2480 – 1477) x 1

Safety Stock = 1003

4.2.2 Perhitungan persediaan minimum (*Minimum stock*).

Perhitungan persediaan minimum (*Minimum stock*) menggunakan rumus Minimum Inventory = (T x C) + R. Dengan T adalah rata-rata penggunaan bahan baku karton dalam 12 bulan, C adalah leadtime pembelian bahan baku karton, dan R adalah nilai safety stock.

a. Perhitungan persediaan minimum (*Minimum stock*) Fluffy Tepe S10.

Minimum Inventory = (T x C) + R

Minimum Inventory = (680 x 1) + 420

Minimum Inventory = 1100

b. Perhitungan persediaan minimum (*Minimum stock*) Fluffy Tepe S20.

Minimum Inventory = (T x C) + R

Minimum Inventory = (980 x 1) + 420

Minimum Inventory = 1500

c. Perhitungan persediaan minimum (*Minimum stock*) Fluffy Tepe S40.

Minimum Inventory = (T x C) + R

Minimum Inventory = (1477 x 1) + 1003

Minimum Inventory = 2480

4.2.3 Perhitungan persediaan Maksimum (*Maximum Inventory*).

Perhitungan persediaan Maksimum (*Maximum Inventory*) menggunakan rumus Maximum Inventory = 2 (T x C). Dengan persamaan T adalah Rata-rata penggunaan bahan baku selama 12 bulan dan C adalah lead time pembelian karton.

a. Perhitungan persediaan Maksimum (*Maximum Inventory)* Fluffy Tepe S10.

Maximum Inventory = 2 (T x C)

Maximum Inventory = 2 (680 x 1)

Maximum Inventory = 1360

b. Perhitungan persediaan Maksimum (*Maximum Inventory)* Fluffy Tepe S20.

Maximum Inventory = 2 (T x C)

Maximum Inventory = 2 (980 x 1)

Maximum Inventory = 1960

c. Perhitungan persediaan Maksimum (*Maximum Inventory)* Fluffy Tepe S40.

Maximum Inventory = 2 (T x C)

Maximum Inventory = 2 (1477 x 1)

Maximum Inventory = 2954

4.2.4 Perhitungan tingkat pemesanan persediaan kembali.

Perhitungan tingkat pemesanan persediaan kembali menggunakan rumus Q = Max – Min. Dengan Max adalah persediaan Maksimum dan Min adalah persediaan minimum.

a. Perhitungan tingkat pemesanan persediaan kembali Fluffy Tepe S10.

Q = Max – Min

Q = 1360 – 1100

Q = 260

b. Perhitungan tingkat pemesanan persediaan kembali Fluffy Tepe S20.

Q = Max – Min

Q = 1980 – 1500

Q = 460

c. Perhitungan tingkat pemesanan persediaan kembali Fluffy Tepe S40.

Q = Max – Min

Q = 2954 – 2480

Q = 474

4.2.5 Hasil perhitungan tingkat pemesanan persediaan kembali

Hasil dari perhitungan tingkat pemesanan kembali dengan menggunakan metode min-max dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil perhitungan tingkat pemesanan persediaan kembali

No	Jenis karton	Pemesanan kembali
1	Fluffy Tepe S10	260
2	Fluffy Tepe S20	460
3	Fluffy Tepe S40	474

4.2 Analisis Hasil

Metode Min-Max digunakan dalam pengelolaan persediaan bahan baku karena memberikan pendekatan yang sistematis dan efektif dalam menentukan tingkat persediaan yang optimal untuk menjaga kelancaran proses produksi. Langkah-langkah dalam metode Min-Max meliputi perhitungan persediaan pengaman (*Safety Stock*), persediaan minimum (*Minimum Stock*), persediaan maksimum (*Maximum Inventory*), dan tingkat pemesanan persediaan kembali.

Perhitungan *Safety Stock* dilakukan untuk menentukan cadangan persediaan yang diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian dalam permintaan atau keterlambatan dalam pengiriman bahan baku. Dalam perhitungan *Safety Stock* didapatkan hasil bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 yaitu 420, 520, dan 1003. Berdasarkan hasil perhitungan *Safety Stock* akan dilanjutkan perhitungan persediaan minimum dan persediaan maksimum dilakukan berdasarkan rata-rata penggunaan bahan baku dalam periode tertentu, lead time pembelian bahan baku, dan nilai *safety stoc*k. Dalam perhitungan persediaan minimum didapatkan hasil bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 yaitu 1100, 1500, dan 2480. Persediaan minimum ini penting untuk memastikan kelancaran proses produksi agar tidak terjadi kekurangan bahan baku.

Perhitungan persediaan maksimum dilakukan dengan mengalikan dua kali rata-rata penggunaan bahan baku dalam periode tertentu dengan *lead time* pembelian bahan baku. Dalam perhitungan persediaan minimum didapatkan hasil bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 yaitu 1360, 1960, dan 2954. Persediaan maksimum ini dapat menentukan batas atas dari jumlah bahan baku yang dapat disimpan dalam gudang. Perhitungan persediaan minimum dan maksimum akan digunakan untuk melakukan perhitungan tingkat pemesanan persediaan kembali. tingkat pemesanan persediaan kembali dihitung dari selisih antara persediaan maksimum dan persediaan minimum. Dalam perhitungan persediaan minimum didapatkan hasil bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 yaitu 260, 460, dan 474. Tingkat pemesanan persediaan kembali membantu perusahaan dalam menentukan kapan melakukan pemesanan ulang bahan baku untuk menjaga kelancaran proses produksi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengolahan data yang dilakukan dengan metode *Min-Max* memberikan gambaran yang jelas tentang pola permintaan bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 selama periode tertentu. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Departemen PPIC, serta data sekunder dari dokumen administrasi perusahaan, memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan perumusan kebijakan pengendalian persediaan yang lebih efektif. Penerapan metode *Min-Max* dalam pengelolaan persediaan bahan baku karton di PT Aman Indah Makmur tidak hanya membantu dalam mencegah *understoking* dan *overstocking*, tetapi juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Analisis hasil ini memberikan landasan yang kuat bagi perusahaan untuk terus meningkatkan sistem pengendalian persediaan guna mencapai tujuan efisiensi dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pembelian bahan baku kembali pada bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 yaitu 260, 460, dan 474. Pembelian bahan baku kembali digunakan untuk menjadi gambaran saat membeli bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 agar tidak terjadi *understocking* dan *overstocking* pada PT Aman Indah Makmur Semarang plan 2. Dengan demikian, metode *min-max* perlu dipertimbangkan sebagai alternatif untuk mengendalikan persediaan bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 karena proses produksi dapat lancarkan dan efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat saran sebagai berikut:

1. Menambahkan metode persediaan lain yang relevan dengan kondisi perusahaan agar dapat memberikan banyak alternatif untuk model persediaan untuk memperlancar proses produksi.
2. Melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 untuk periode mendatang dengan metode *min-max*.
3. Penelitian ini dapat digunakan perusahaan sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan kebijakan pengendalian persediaan bahan baku karton Fluffy Tepe S10, S20, dan S40 karena dapat mempelancar proses produksi.

DAFTAR PUSTAKA

Baiquni, I. (2015). *ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU KAIN MENGGUNAKAN METODE EOQ (ECONOMIC ORDER QUANTITY) (STUDI KASUS PADA CV. SURYA)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).

Hardiyanti, T. (2019). *ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU KULIT SAPI DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY DAN JUST IN TIME (STUDI PADA CV. BERKAH JAYA SEPATU BANDUNG)* (Doctoral dissertation, Program Studi Teknik Industri S1 Fakultas Teknik Universitas Widyatama).

Haslindah, A., Hamdat, A., & Hanafiah, H. (2021). Implementation Of Marketing Strategies In Increasing Sales Volume. *International Journal of Science, Technology & Management*, *2*(5), 1449-1459.

Hertanto, R. H. (2020). Metode Min-Max Dan Penerapannya Sebagai Pengendali Persediaan Bahan Baku Pada Pt. Balatif Malang. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, *14*(2), 161-167.

Kinanthi, A. P., Herlina, D., & Mahardika, F. A. (2016). Analisis pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode min-max (studi kasus PT. Djitoe Indonesia Tobacco). *PERFORMA: Media Ilmiah Teknik Industri*, *15*(2).

Nasution, A. H., & Prasetyawan, Y. (2008). Perencanaan dan pengendalian produksi. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.

Nasution, A., Hakim, & Yudha, P. (2008). *Perencanaan dan Pengendalian Produksi.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Putri, D. M., & Ulkhaq, M. M. (2017, July). Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kertas Duplex 120 Gram dengan Metode Min-Max System Di Pt. Jaya Aflaha, Batam. In *4th Annual Conference in Industrial and System Engineering, Semarang, Indonesia* (pp. 412-418).

Sari, R. K., & Isnaini, F. (2021). Perancangan Sistem Monitoring Persediaan Stok Es Krim Campina Pada Pt Yunikar Jaya Sakti. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(1), 151-159.

Wijayanti, P., & Sunrowiyati, S. (2019). Analisis pengendalian persediaan bahan baku guna memperlancar proses produksi dalam memenuhi permintaan konsumen pada UD Aura Kompos. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapa*n *(PENATARAN*), 4(2), 179-190.